P II - Lista de exercícios 2

1. Faça um programa que leia três números e escreva “Iguais” se os três números são iguais e “Diferentes” no caso contrário.
2. Usando o operador ternário, faça um programa que leia a nota final de um aluno e guarde numa String o resultado da avaliação e depois imprime-o, de acordo com a seguinte condição: se nota >= 10 Aprovado, se não, Reprovado.
3. Escreva um programa que pergunte a velocidade de um carro. Caso ultrapasse 80Km/h, exiba uma mensagem dizendo que o motorista foi multado. Nesse caso, exiba o valor da multa, cobrando 5.000 Kz por cada Km acima da velocidade permitida.
4. Escreva um programa que leia o ano de nascimento de um rapaz e mostre a sua situação em relação ao recenseamento militar. Se estiver antes dos 18 anos, mostre quantos anos faltam para o recenseamento. Se já tiver depois dos 18 anos, mostre quantos anos já se passaram do recenseamento.
5. Faça um programa que calcula o aumento e o novo salário que um funcionário deve auferir, com base na classificação de desempenho. O programa deve pedir o salário mensal e uma String que represente a classificação obtida na sua avaliação (Excelente, Bom e Mau). Se o funcionário obteve “Excelente”, será aumentado 6% do valor do salário. Para a classificação “Bom”, o aumento é de 4% e para classificação “Mau” é de 1.5%.
6. Numa promoção alusiva ao Dia da Mulher, uma loja quer dar descontos para todos, mas especialmente para mulheres. Faça um programa que leia nome, sexo e o valor das compras do cliente e calcule o preço com desconto. Sabendo que:
    a. Homens ganham 5% de desconto
    b. Mulheres ganham 15% de desconto
7. Escreva um programa que leia a nota de 2 avaliações para um aluno e a nota de uma avaliação opcional. Caso o aluno não tenha feito a avaliação opcional, deve ser inserido um número negativo qualquer para a avaliação

opcional. O programa deve calcular e mostrar a média de duas notas, sabendo que a nota da avaliação opcional deve substituir a nota mais baixa das avaliações obrigatórias. Use o operador ternário em alguma situação à sua escolha.

8. Escreva um programa para aprovar ou não o empréstimo bancário para a compra de uma casa. O programa vai perguntar o valor da casa, o salário do comprador e em quantos anos ele vai pagar. Calcule o valor da prestação mensal, sabendo que ela não pode exceder 30% do salário ou então o empréstimo será negado.
9. Faça um programa para verificar se uma data inserida pelo utilizador pertence ao segundo milénio. O utilizador deve inserir três números inteiros e positivos, correspondentes ao dia, mês e ano e verificar o seguinte:
    a. Se o mês é válido (entre 1 e 12 inclusive)
    b. Se o ano é válido (entre 1000 e 1999 inclusive)
    c. Se o ano é bissexto. Um ano é considerado bissexto, se for divisível por 400 ou divisível por 4 e não divisível por 100.
    d. Se o dia é válido para aquele mês e ano.

Dica: Quando verificar o mês, guarde numa variável, o número de dias válidos para aquele mês. Para o mês de Fevereiro, depende se o ano é bissexto ou não.

No final, se o dia, mês e ano forem válidos, imprima “Data válida!” e indique se é ou não um ano bissexto. Caso contrário, imprima “Data inválida!”.

10. Uma empresa de aluguer de automóveis precisa cobrar pelos seus serviços. O aluguer de um automóvel popular custa 25.000 Kz/dia e 45.000 kz/dia para automóveis de luxo. Além disso, o cliente paga por Km percorrido. Faça um programa que leia o tipo de carro alugado (popular ou luxo), quantos dias de aluguer e quantos Km foram percorridos. No final mostre o preço a pagar de acordo com a tabela a seguir:

Tipo de automóvel	Km percorridos	Preço/km
Popular	Até 100 km	500 kz/km

	Acima de 100 km	250 kz/km
Luxo	Até 200 km	850 kz/km
	Acima de 200 km	550 kz/km

11. Uma empresa precisa reajustar o salário dos seus funcionários, dando um aumento de acordo com alguns factores. Faça um programa que leia o salário actual, o género do funcionário e os anos de trabalho na empresa. No final, mostre o seu novo salário, baseado na tabela a seguir:

Género	Anos na empresa	Aumento
Feminino	Menos de 15	5%
	De 15 a 20	12%
	Mais de 20	23%
Masculino	Menos de 20	3%
	De 20 a 30	13%
	Mais de 30	25%

12. Faça um programa que leia o valor da temperatura em Luanda, em graus Celsius e escreva o seguinte de acordo com a tabela abaixo:

Temperatura	Resultado
Abaixo de 10	Muito frio
Entre 10 e 17	Frio
Entre 17 e 23	Bom tempo
Entre 23 e 27	Calor
Acima de 27	Perigo de exposição solar

13. Crie um programa para simular a venda online de bilhetes para shows musicais. O programa deve permitir ao utilizador escolher o show e a quantidade de bilhetes com base nas opções apresentadas. Mostre como resultado o valor total a pagar, a data e hora do show.

Show	Preço por pessoa	Data e Hora
Tao Tui	15000 kz	03/04/2023 21:00
Mini Band e os Amigos	3500 kz	04/04/2023 17:00
Kalê	5000 kz	12/04/2023 18:00
Raio de Luz	12000 kz	14/04/2023 18:00

14. Converta o programa abaixo, usando a estrutura de selecção encadeada e simples.

```
String dayString1, dayString2, dayString3;
int day = KB.nextInt();
switch (day) {
  case 1: dayString1 = "Saturday";
  case 2: dayString2 = "Sunday";
          break;
  case 3: dayString3 = "Monday";
          break;
  case 4: dayString1 = "Tuesday";
  case 5: dayString2 = "Wednesday";
          break;
  default: dayString3 = "Invalid day";
           break;
}
```

15. Crie um programa que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime, para descobrir suspeitos. As perguntas são:
    a. "Telefonou para a vítima?"
    b. "Esteve no local do crime?"

c. "Mora perto da vítima?"
d. "Devia para a vítima?"
e. "Já trabalhou com a vítima?"

Se a pessoa responder positivamente a 2 questões ela deve ser classificada como "Suspeita", entre 3 e 4 como "Cúmplice" e 5 como "Assassino". Caso contrário, ele será classificado como "Inocente".

16. Faça um programa que lê quatro valores: I, A, B e C, onde I é um número inteiro e positivo e A, B, e C são quaisquer valores reais. O programa deve escrever os valores lidos e:
    a. se I = 1, escrever os três valores A, B e C em ordem crescente;
    b. se I = 2, escrever os três valores A, B e C em ordem decrescente;
    c. se I = 3, escrever os três valores A, B, e C de forma que o maior valor fique entre os outros dois;
    d. se I não for um dos três valores acima, dar uma mensagem indicando isto.
17. Faça um programa que simule o jogo "pedra-papel-tesoura". O jogo deve imprimir victória, empate ou derrota conforme a opção que o jogador escolher e a opção que for sorteada aleatoriamente pelo computador. Para o sorteio use o método random() da classe Math. Obs.: pedra ganha de tesoura; que ganha de papel; que ganha de pedra.